

呼吸系统疾病与药物相互作用

孙希志 于乃贻

(附属医院)

应用药物治疗呼吸系统疾病,必须了解药物的相互作用,但这方面的材料较少。现分为结核和非肺结核的呼吸系统疾病分别叙述。

肺 结 核

一、结核化疗多种药物并用常识

以链霉素(SM)及对氨基水杨酸(PAS)单独疗法为结核化疗的开端,心脏后SM—PAS、异烟肼(INH)—PAS二种药物并用,到SM—INH—PAS三种药物并用。为寻求更高疗效,并用药物数增加了。根据对照试验确认,对痰中结核菌二种比一种,三种比二种,四种比三种有更大的效果^[1]。其工用的效果是相加的,但其副作用也有相加之忧。目前采用的三种药物并用成为结核化疗的标准方式。这样即使治疗效果满意,且副作用发生也较少。

由于抗结核药物的开发,现在已有12—13种抗结核药物,对初次用抗结核药物的患者,采用多种药物联合的方式,有SM—INH—PAS、SM—INH—RFP(利福平)、INH—EB(乙氨丁醇)—RFP等,以及加用PIA(吡嗪酰胺)的四种药物的并用是疗效较好的化疗方式^[2]。

二、药物并用应注意的问题

在决定抗结核药物的并用方式,必须

注意以下几点:

(一)从理论上讲考虑药物作用机理、作用点,联合攻击细菌靶位的药物,以期达到最大的效果。

(二)包括考虑各种药物的副作用,尽量避免同种副作用强的药物联合,如RFP、异烟胺(TH)、PZA等易引起肝损害的药物并用时,常常使副作用增强,必须定期做肝功能检查。

(三)做患者痰菌的药敏试验,原则上选择敏感的药物,还要注意药物交叉耐药问题。

(四)涉及抗结核药物相互作用并用疗法时注意药物在血中浓度变化。但今天还不十分明确的地方很多,尚待今后发展。

(五)抗结核治疗需长时间多种药物并用,在此期间需要使用抗结核药以外的其他药物的情况也很多,这些药物与抗结核药物间的相互作用也值得研究。

三、抗结核药物间的相互作用

为提高疗效几种抗结核药物并用,其相互之间或者是提高血中浓度,或者是降低疗效,或者增加副作用。

(一)INH和PAS

PAS减少INH的乙酰化,有提高INH血中浓度的作用,但不会过度升高,这对提高疗效有利。

(二)INH和PZA

PZA单独用多数的效果不理想。因此一度被抛弃,但以后与INH并用时杀菌作用增强,再度被提出使用。PZA对酸性环境的组织内缓慢生长的结核菌有一定的杀菌作用,PZA与INH并用也是妥当的^[3]。

(三)RFP与PAS

1971年Boman发现并用PAS和RFP时,RFP的血中浓度下降。中川认为这是由于PAS所致,PAS的附加剂皂土影响RFP的吸收。三井美澄就有SM-INH-PAS-RFP并用也胜过SM-INH-PAS三剂并用的治疗经验,考虑可能与用的PAS不含附加剂皂土的原因。但最好两者以不并用为宜。

(四)从防止副作用的观点

TH可强化CS(环丝氨酸)对中枢神经系统的毒性。对精神分裂症及其有既往史的患者,可能的话应避免使用CS。如确需并用也要密切观察。

氨基糖甙类药物对第八对颅神经和肾脏有毒性,一般不在同类中选用两种以上的药物并用。特别是有肾脏损害的不宜同时并用。

对肝功能损害的药物(如TH、PZA、TB、RFP等)并用的机会也较多,须定期复查肝功防止副作用的发生。

四、抗结核药物与其他药物的相互作用。

(一)INH

1、INH可抑制肝对苯妥英钠的代谢。INH或INH-PAS并用的患者使用苯妥英钠时,苯妥英钠血中浓度升高,易出现头晕、运动失调、失眠、复视、恶心、呕吐等积蓄中毒症状,有时需减量。

2、INH与RFP、苯巴比妥 RFP、苯巴

比妥均属药酶诱导剂,能使异烟肼加速代谢为对肝脏毒性较强的乙酸肼,同时异烟肼本身对肝脏亦有毒性,结果对肝脏毒性增剧。

3、INH与5-肼苯咪唑 肼苯咪唑与乙酰基转移酶的结合力较异烟肼与此酶的结合力强10倍,致使INH的代谢减弱或延缓,两者同服可出现异烟肼的毒性反应。

4、INH与vitB₆应用大剂量INH可引起末梢神经炎,可加B₆预防。但大剂量B₆又会妨碍异烟肼的抗菌效果,故一般剂量异烟肼可不加B₆(5、6、7)。

5、INH与乙醇,乙醇中毒者比非中毒者可迅速代谢INH。服用INH者最好不饮用含乙醇的饮料。

(二)PAS

氯化铵、抗坏血酸可酸化尿液,与PAS并用时可引起PAS结晶尿。

PAS可减少肝凝血酶原形成,口服抗凝剂时的患者使用PAS时必须注意。

(三)氨基糖甙类药物

速尿或利尿酸钠均属强利尿剂,可对耳蜗神经产生毒性。其机理可能由于两药均属耳内淋巴ATP酶抑制剂,高浓度的卡那霉素可抑制耳蜗血管中的ATP酶,而速尿更是ATP酶的强力抑制剂,可加强卡那霉素对ATP酶的抑制作用而引耳聋。亦有人认为听觉与耳内淋巴中Na-K离子的比例有关。强利尿剂与其他氨基糖甙菌类均能发生类似作用。

氨基糖 类药物可阻滞神经肌肉结合部,可能加重骨骼肌弛肌作用,特别在手术中要注意引起呼吸麻痹。

(四)RFP^[1,4,8]

RFP可缩短凝血酶原时间、降低口服抗凝剂如华法灵、双香豆素等的作用。与RFP并用时需增加抗凝剂使用量,停用RFP时相反抗凝剂的作用要急增,因此使用量需要调节。

RFP与洋地黄毒甙,RFP有强的酶促进作用,可诱导洋地黄素的代谢,促进其代谢,使其疗效降低。如确需合用时,需相应增加其剂量,或改用主要通过肾脏排泄的地高辛等其他洋地黄制剂。

肺结核以外的呼吸系统疾患

从脏器特异性来看,镇咳、祛痰及支气管扩张剂是特异性的,此外还有抗风湿药、抗组胺药、肾上腺皮质激素和抗生素等。特别是在有呼吸系统之外的合并症时,必须考虑药物的相互作用问题。

一、镇咳剂 一般与镇静药并用有协同作用。有报告中枢性非麻醉性镇咳药中美莎芬与单胺氧化酶抑制剂的硫酸苯乙双胍并用可引起气、昏迷、血压下降、异常高热死亡的病例。美莎芬与巴比妥的镇静量(0.3)并用有镇咳协同作用。中枢性麻醉性镇咳剂咖啡、可待因,使肠管药物吸收下降,胃药物吸收增加。末梢性镇咳药硫酸阳托品与 β -阻滞剂心得安并用可抑制心得安的药效。

二、祛痰 常用的消炎酶制剂

α -糜蛋白酶与抗凝剂并用可见抗凝作用增强。 α -糜蛋白酶可使四环素血浓度升高。 N -乙酰半胱氨酸可抑制一些青霉素类的抗菌作用,不宜一起雾化吸入

[9]。

(一)麻黄素与其他儿茶酚胺制剂(间

异丙基肾上腺素、夜罗宁、舒喘灵、邻氯喘息定等)并用可引起心律失常,有时心跳停搏。还有与单胺氧化酶抑制剂并用可引起去甲肾上腺素增加,引起血压升高;与甲基多巴、利血平、硫酸胍乙啶等降压药并用有拮抗作用;与胰岛素、口服降糖药等也出现拮抗作用;与毛地黄并用容易引起心律失常;并用巴比妥可减轻麻黄素的副作用。

(二)儿茶酚胺制剂中各种各样的并用或与肾上腺素(麻黄素)并用易引起心律失常,有时心跳停搏;与心得安等 β -阻滞剂并用出现拮抗作用。

(三)黄嘌呤系的支气管扩张剂(氨茶碱、胆茶碱等)与其他的中枢兴奋剂并用或数种黄嘌呤制剂并用增加中枢神经的刺激作用。与支气管扩张作用的交感神经兴奋剂并用治疗支气管哮喘有协同作用。

酸制剂可增加黄嘌呤的尿中排泄;碱性药物使黄嘌呤尿中的排泄下降,使作用增强。氨茶碱与碳酸锂并用可促进锂从尿中排泄,阻碍锂的效果。茶碱、咖啡因等与口服抗凝药并用可使血浆中凝血酶系和第V因子增加。

(四)抗组织胺制剂 常用于气道过敏性疾患,其与巴比妥酸类药物、酚噻嗪类、三环类抗抑郁药等并用时可使相加作用增强。与乙醇并用也会出现相加作用。与肾上腺皮质激素并用由于加快强激素的代谢速度,可阻碍激素的作用。

(五)抗风湿药 羟基保泰松与双香豆素类抗凝剂并用可增强其抗凝作用;与降糖药物并用可增强其降血糖作用;与蛋白同化激素并用可使血中羟基保泰松浓度升

高。消炎痛并用双香豆素可使抗凝血作用增强；与阿斯匹林并用可使消炎痛的吸收障碍，使其作用下降；与丙磺舒剂并用时，可见血中消炎痛浓度升高。

(六)肾上腺皮质激素、ACTH制剂

激素与消炎痛并用可促使消化道溃疡的发生；与水杨酸制剂并用时，也可促使消化道溃疡发生；与口服降糖药并用可出现拮抗作用，对糖尿病的控制不利。与利尿酸、速尿、噻嗪类并用可促进钾的排泄。与口服抗凝剂并用可拮抗抗凝血作用。与巴比妥酸盐类药、抗组织胺药、苯妥钠等并用可促进激素的代谢，使激素作用减弱。相反与亚胞激素并用可使其抗炎效果增强。

(七)抗生素 抗生素在呼吸系统疾病也是常用的药物。首先是并用出现副作用。头孢菌素类抗生素与氨基糖甙等类或多肽类抗生素并用对肾脏毒性增强。氨基糖甙等类与多肽类抗生素并用对第八对颅神经损害增强。头孢菌素与速尿、利尿酸等并用时可见对肾的毒性增加。洁霉素与肌松弛剂等并用使神经肌肉阻滞增强，有的引起呼吸麻痹(1.10)卡那霉素和藻酸钠并用可引起急性肾功不全。抗真菌药二性霉素B与肾上腺皮质激素或毛地黄并用使低血钾加重。

氯霉素与降糖药并用使降糖药的半衰期延长，抗糖尿的效果增强。

相互作用有相乘者。青霉素与链霉素并用，对大肠杆菌有杀菌作用，而各自单用普通量对大肠杆菌无效。耐青霉素酶的半合成青霉素与青霉素G或氨苄青霉素并用可出现相乘效果。青霉素G、氨苄青霉素、羧苄青霉素或磺苄青霉素与庆大霉素

或其他氨基糖甙类并用有协同作用，但不宜同时静脉输注，两药混合后可使庆大霉素失活。头孢菌素类与丙磺舒并用时肾清除率减少，头孢菌素I、II的血浓度增加，其效果增强，但对肾脏毒性也增加。红霉素与乙酰唑胺并用红霉素的抗菌作用增强，这可能与尿液碱化有关。

[1.4 11.12]

杀菌性的头孢菌素或青霉素与抑菌性的四环素或氯霉素或红霉素同时并用出现拮抗作用，杀菌性抗生素的作用受抑制。抑菌物质间红霉素和洁霉素之间也出现拮抗作用。

作为抗生素相互作用对吸收的影响，有含铝、镁、钙化合物，制酸剂或铁剂与四环素并用，在肠内与四环素形成难溶性螯合物，影响四环素的吸收。四环素与苏打并用肠内PH上升，四环素溶解度下降造成吸收障碍。青霉素与口服制酸剂并用可引起吸收障碍。红霉素与氨茶碱并用，因红霉素可抑制氨茶碱的代谢酶，导致氨茶碱毒性增加；而氨茶碱可降低红霉素的抗菌活力，故两药不宜合用。

体外不合理配伍^[11.12]常见的氨苄青霉素+葡萄糖液，氨苄青霉素为含伯氨的抗生素，葡萄糖中的醛基与含伯氨的药物混含后可发生脱水作用，使药物失效。另外葡萄糖对氨苄青霉素的水解有催化作用，葡萄糖浓度越高，其作用越强，故氨苄青霉素不宜加入葡萄糖液中静滴。

红霉素与5%GNS 红霉素在溶液PH为7.0时最稳定，而红霉素+5%GNS时其PH为5.5，易影响红霉素的稳定性。

(下转72页)

瓣贴服于创口,早期重获血供,促进愈合,拔除引流不可早于48小时。

6.开放性骨折内固定后感染率。

李起鸿^[1](1980)报告发生率为4.7%。一旦发生感染,是否除去内固定,过去一直存在争议,根据目前国内外文献的观点,多数主张继续保留内固定直至骨折愈合,不能因感染而匆忙将一个稳定骨折变成一个不稳定性骨折。但髓内钉固定感染将是一个很难解决的问题,一般骨感染治疗原则包括引流、移除死骨和使用抗生素。引流不仅是在骨折处,也要在钉道下端。在全身使用抗生素的同时,也可在骨折处插管至髓腔和钉道下端,局部用药,只要骨折长得有足够的强度且能防止再移位时,就应去除髓内钉等内固定器材,拔钉后骨需要暂时外固定保护。早期的感染,大的死骨不可能分离,但可能除去一些小的死骨片。一般抗生素的应用,至少于感染开始以后维持一年。

参考文献

- [1]李起鸿等.长管状骨开放性骨折的内固定治疗.天津医药骨科附刊 1980,4:169.

[2]屠开元.新鲜开放性骨折的治疗.中华外科杂志 1960,8:518

[3]范国声等.开放性骨折67例治疗总结.天津医药骨科附刊 1964,8:88.

[4]王亦璁.对使用内固定治疗开放性骨折的估价.中华外科杂志 1966,14:21.

[5]王成琪等.四肢开放性损伤的早期处理.创伤杂志 1986,2:34

[6]Watson-Jones R(过邦辅等译)骨折与关节损伤.上海科技出版社漂水印刷 第1版1984,216.

[7]李起鸿等.四肢长骨干新鲜开放性骨折的分类.天津医药骨科附刊 1979,1:5.

[8]王亦璁等.治疗四肢严重开放性骨折的经验和教训.创伤骨科参考资料 1983,3:136.

[9]韩祖斌等.影响开放性胫腓骨干骨折愈合的临床研究.天津医药骨科附刊 1964,8:84.

[10]蔡汝宾.新鲜开放骨折的近代处理,创伤骨科参考资料 1978,1:40.

[11]荣国威译.髓内钉治疗胫腓骨开放性骨折.创伤骨科参考资料 1978,1:57.

[12]王亦璁,李承球.矫形外科手术并发症及处理.江苏科技出版社第1版宜兴印刷1984,p39.

[13]张延龄.切口感染的发生及其预防的进展(国外医学)创伤及外科的基本问题 1980,1:20.

(收稿日期 1987年7月20日)

(上接65页)

参考文献

[1]三井美澄.呼吸器疾患と薬物相互作用.药. 1978,60(5):935.

[2]朱莉贞.肺结核病的化学疗法.中华内科杂志 1988,27(3):184.

[3]穆魁津主编.呼吸内科讲座.北京:人民军医出版社 1985,452~463.

[4]杨英,等.不合理用药分析200例.上海:上海科技出版社 1983,77~79.

[5]陈国桢主编.内科学,第二版.北京:人民卫生出版社 1984,77~94.

[6]张效温译.异烟肼治疗吡哆醇的应用.结核病,

[7]许学受编.肺科手册.第三版.上海科技出版社.1987:299~309.

[8]张志林.问题解答,中华结核和呼吸系疾病杂志 1980,3(1):33.

[9]孙希志.雾化吸入疗法的生理及临床的几个问题.昌隆医学院学报 1982,(1):74.

[10]雷振之,孙珍.呼吸系统疾病药物治疗中的潜在危险.实用内科杂志 1988,8(3):115.

[11]山东省人民医院编.实用药物手册.济南:山东科学技术出版社 1981

[12]袁荣芳,等.不合理用药169例分析.山东医药 1986,(8):22.

(收稿日期 1988年5月20日)